RICERCA UNIVERSITARIA

Grafi Causali EEG

Stima della connettività per la classificazione a tre classi: AD, CN, FTD.

Michele Arrigoni

Settembre 2026

OBIETTIVO PRINCIPALE

Dall'EEG al Grafo Multivariato

Nodi Strutturali

19 canali elettroencefalografici.

Archi Direzionali

Connettività causale stimata.

Classificazione Clinica

Alzheimer, Sani, Demenza Frontotemporale.



DATI ANALIZZATI

Due Coorti Indipendenti

OpenNeuro

87

Soggetti totali elaborati.

29 Controlli Sani (CN)

36 Alzheimer (AD)

22 Demenza Frontotemporale (FTD)

BrainLat

85

Soggetti totali elaborati.

32 Controlli Sani (CN)

35 Alzheimer (AD)

18 Demenza Frontotemporale (FTD)

Fasi di Pre-elaborazione



ANALISI DEL SEGNALE

Caratteristiche Nodi

Spettrali

Potenze bande metodo Welch.

Statistiche

Media, varianza, deviazione standard.



Stima Dipendenze Direzionali

Causalità Granger

Predittività autoregressiva passata.

VARLiNGAM

Coefficienti strutturali lineari ritardati.

PCMCI

Indipendenza condizionata temporanea ParCorr.

FORMALIZZAZIONE SOGGETTO

$$G_s = V_s , X_s , A_s , y_s$$

V, X
Nodi e attributi estratti.

A
Matrice adiacenza normalizzata.

y
Etichetta classe clinica.

VALUTAZIONE INDIPENDENTE

Architettura Baseline

Input
494 valori uniti.

Layer
32 neuroni lineari.

ReLU
Dropout 10 percento.

Output
3 probabilità classi.

Accuratezza OpenNeuro

60.5%

Test Accuratezza Bilanciata

Massimo punteggio ottenuto dal modello VARLiNGAM.

Accuratezza BrainLat

82.1%

Test Accuratezza Bilanciata

Parità prestazioni tra modelli Granger e VARLiNGAM.

CONSIDERAZIONI

Limiti e Sviluppi Futuri

Rappresentazione Statica

Esclusione dinamiche temporali EEG.

Dimensione Campione

Numerosità ridotta classe FTD.

Graph Neural Networks

Sviluppo architetture deep geometriche.

Fondamenta strutturali per la classificazione geometrica avanzata.

Fine Presentazione

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/d/b/0/db0f06df-4a0c-4039-97d7-ecc6e64ee629_large/illuminated-neural-network-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://www.brainaccess.ai/wp-content/uploads/2025/04/cap.jpg

Source: www.brainaccess.ai